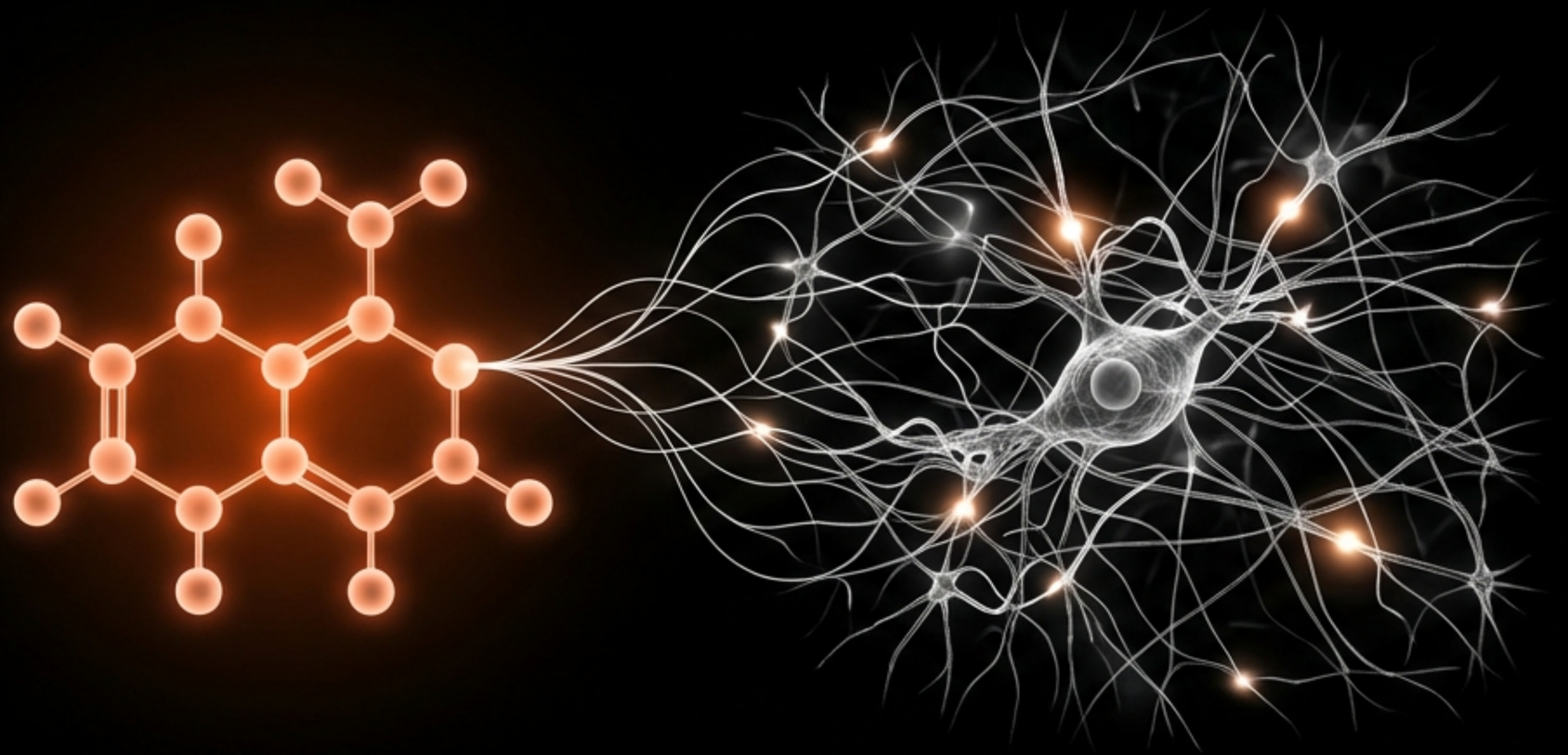
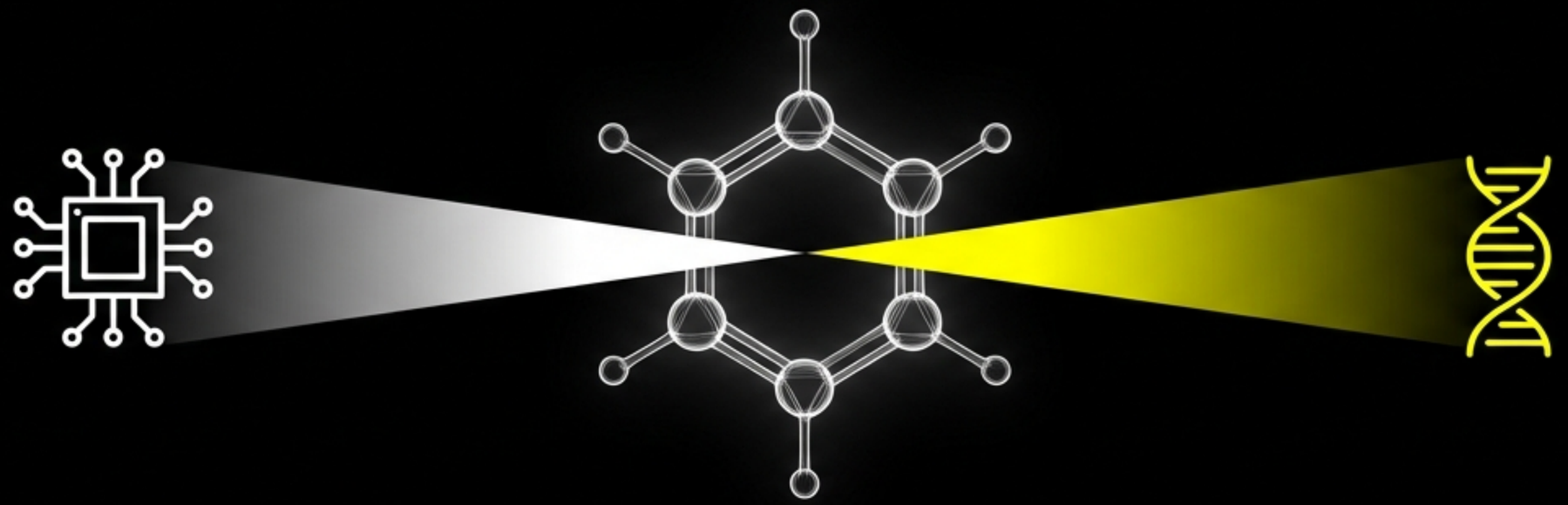
應用化學的淬鍊之路

從基礎科學到AI賦能的未來



NotebookLM

我們的使命：解鎖分子，創造未來



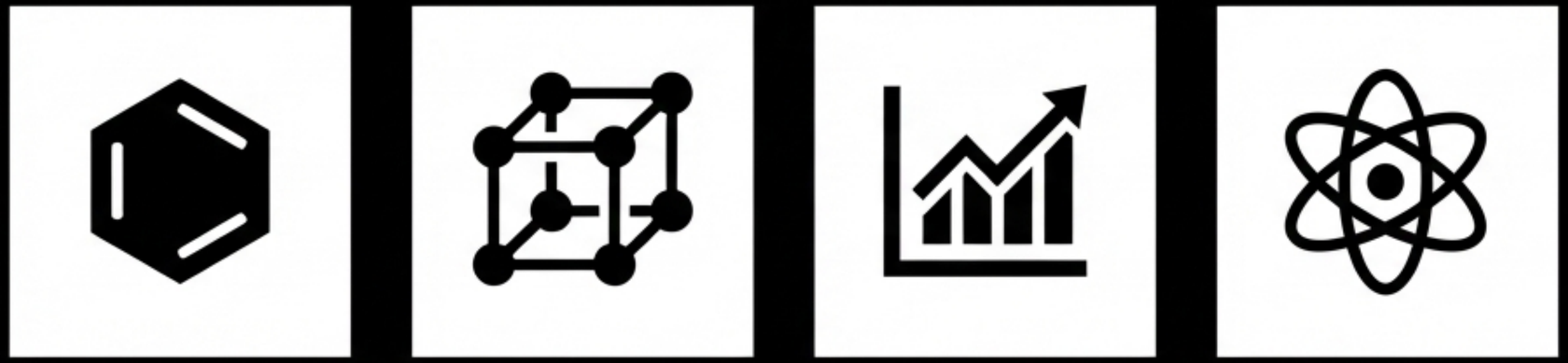
應用化學是連結基礎科學與工業技術的橋樑。

核心目標：設計、合成、分析具特定功能的新分子，開創嶄新應用。

創新驅動者：為臺灣 **半導體**、**生技醫藥** 等戰略產業提供動能。

NotebookLM

英雄的基石：四大支柱與量化科學



$$\int \quad F=ma$$

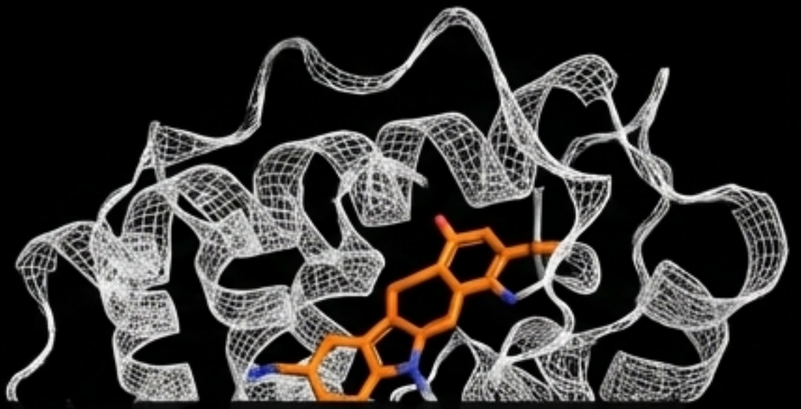
化學四大支柱：有機、無機、分析、物化，理論與實驗並重。
嚴格的**量化訓練**：`微積分1234` 與 `普通物理學甲` 為必修。
為何重要？ 為處理半導體製程、分子模擬等複雜高科技問題，奠定堅實的數理根基。

NotebookLM

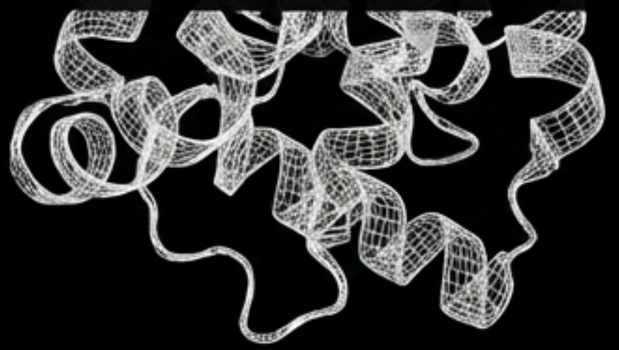
選擇你的戰場 I：先進材料與藥物設計



先進材料化學：服務半導體、光電核心產業。專攻**同步輻射**等原子級結構解析技術，開發下一代電子材料。



化學生物學：支援生技醫藥。聚焦**藥物設計與開發**，解決健康挑戰。



NotebookLM

選擇你的戰場 II：催化科學與數位研發



催化化學：驅動綠色製程。設計高效觸媒，降低能耗與環境衝擊，實現永續發展。



計算化學：迎接 **數位驅動研發 (Digital R&D)**。透過 **分子模擬**，在實驗前預測分子性質，大幅提升效率。

NotebookLM

踏入真實世界：業界的雙重考驗



高階研發（R&D）要求：

- 精密儀器分析 (NMR，質譜儀)
- 嚴謹的 **研發紀錄簿** 撰寫 (IP保護)



生產製造要求：

- 製程實務 (酸洗、鹼煮)
- EHS法規遵循 (**MSDS**、洩漏緊急處理)

NotebookLM

畢業生的第一站：主要職涯路徑圖

生產技術／製程工程師：



12.1%

醫藥研發人員：



7.6%

化工化學工程師：



6.1%

化學研究員：



6.1%

NotebookLM

價值的體現：薪資與專業的回報

製程工程師: 4萬 - 4.7萬

醫藥研發人員: 4.4萬

化學研究員: 4.5萬

硬體研發工程師 (跨領域): 5萬+

跨領域整合能力，帶來顯著的 **薪資溢價**。

NotebookLM

精進之路：高階學位為何是關鍵？

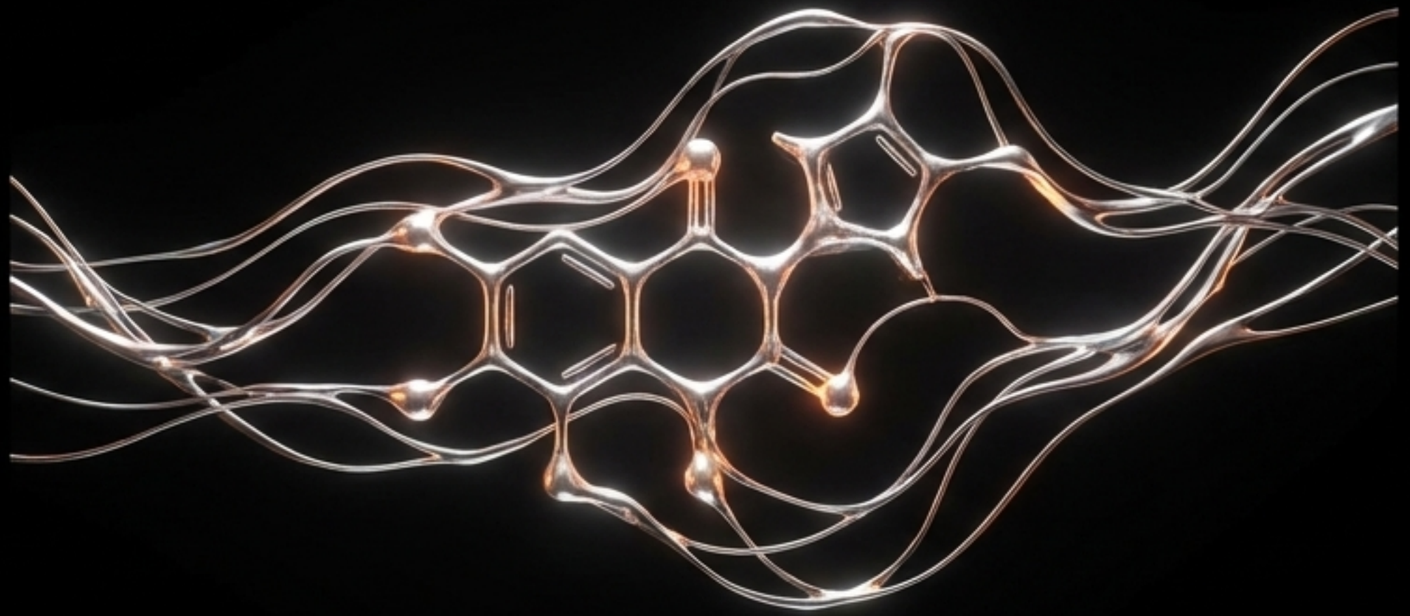
進入高附加價值研發領域的敲門磚。

78%

的醫藥研發人員，擁有 **碩士或博士學位**。高階學位培養的是獨立研究與解決複雜問題的核心能力。

NotebookLM

新的賦能：生成式AI的降臨



化學研發的典範轉移：從 **實驗試誤** 走向 **數據模型預測**。
AI不是取代者，而是賦予化學家預測能力的強大盟友。

NotebookLM

AI的煉金術：加速創新，優化製程



分子設計與發現：逆合成分析 與 **虛擬篩選**，從數百萬可能中找到最佳解。



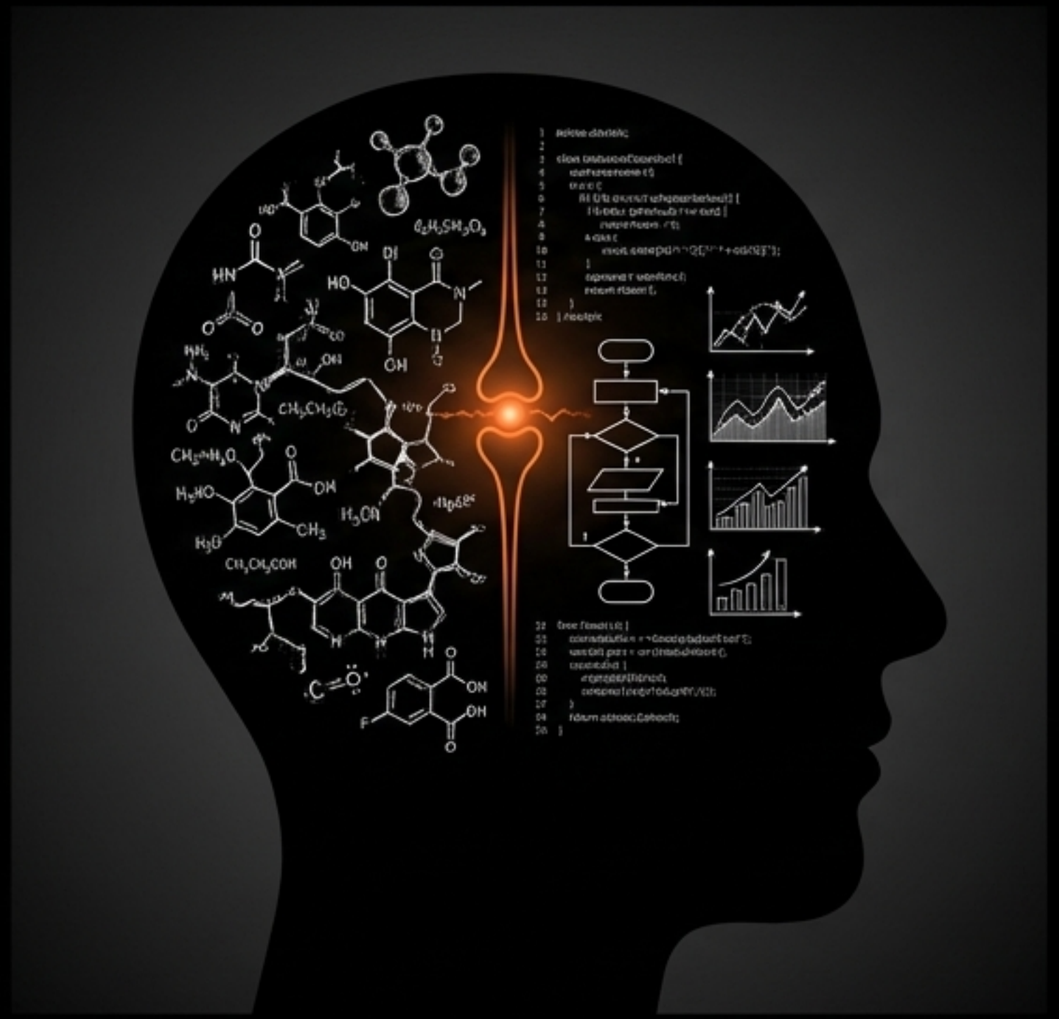
實驗室自動化：實時監測數據，自動優化反應條件。



知識與法規管理：快速分析文獻、專利，自動生成 **研發紀錄簿** 與 **MSDS** 查核。

NotebookLM

未來化學家的樣貌：數據科學家與批判性思考者



未來的競爭力 = **深厚的化學知識 + 數據科學素養**。

不僅是AI工具的使用者，更是能基於**化學原理、批判性評估**AI模型結果的專家。

NotebookLM

對學界的建議：整合、實踐、全球化



策略性課程調整：將**計算化學**與**機器學習**納入核心訓練。



強化實務聯繫：引引入業界專家，開符合工業**EHS標準**實訓。



提升全球競爭力：採用國際公信力的**外語檢定**作為畢業門檻。

NotebookLM

對學生的建議：深化、跨界、實作

成為一名「高階定製工匠」：不僅精通傳統工具，更要能駕馭AI設計軟體。

- 追求專業深化：爭取 **碩士以上學位**，建立研究護城河。
- 養成數位素養：主動學習程式設計、數據分析與 **GenAI** 應用。
- 重視實務訓練：參與實習，掌握工業級 **安全法規** 與流程。

NotebookLM

創造未來，從一個分子開始



Q&A

[Placeholder for university/department logo and contact info]

NotebookLM